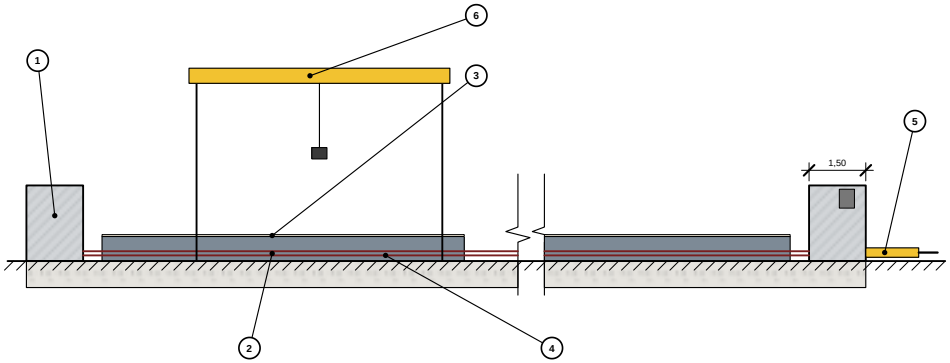
3º MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS DE MOLDEO Y ANCLAJE · 2/3

Moldeo: en la planta del fabricante · Anclaje: en obra, durante y después del montaje

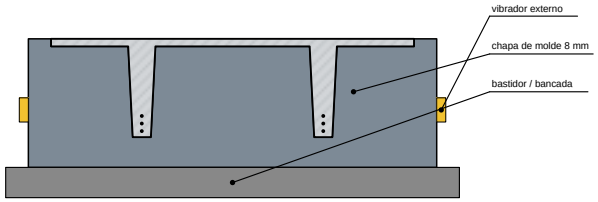
M4 · PISTA (BANCO) DE PRETENSADO c/ MOLDES METÁLICOS

Elevación 1:200 · largo de pista 100 m (se muestran los extremos)

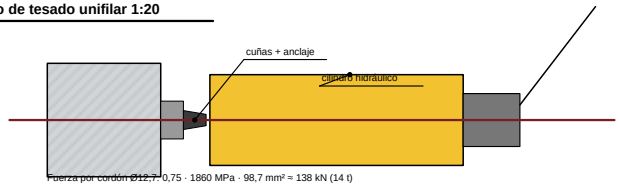


1 Cabezal (muerto) de anclaje de H°A°
2 Molde metálico (encofrado de acero, reutilizable > 500 usos)
3 Pieza TT hormigonada
4 Cordones Ø12,7 tesados de cabezal a cabezal
5 Gato hidráulico de tesado + bomba
6 Pórtico grúa de planta (desmolde y acopio)

Molde TT (sección) 1:50



Gato de tesado unifilar 1:20



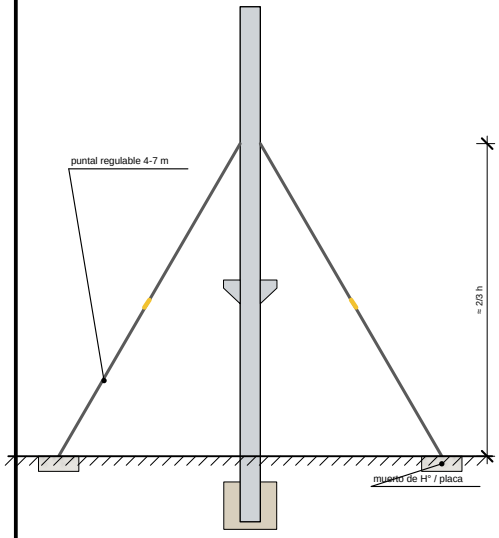
Fuerza por cordón Ø12,7: 0,75 · 1860 MPa · 98,7 mm² ≈ 138 kN (14 t)

Proceso de moldeo

1. limpieza del molde y desmoldante.
2. colocación y tesado de cordones (gato, control de presión y alargamiento).
3. armadura pasiva, insertos, vainas y riel embutido.
4. hormigonado H-45 con vibradores externos.
5. curado a vapor 12-16 h (60 °C máx.).
6. destesado c/ f'c ≥ 30 MPa y corte de cordones c/ amoladora.
7. desmolde con pórtico grúa, marcado (código de pieza) y acopio s/ tacos.

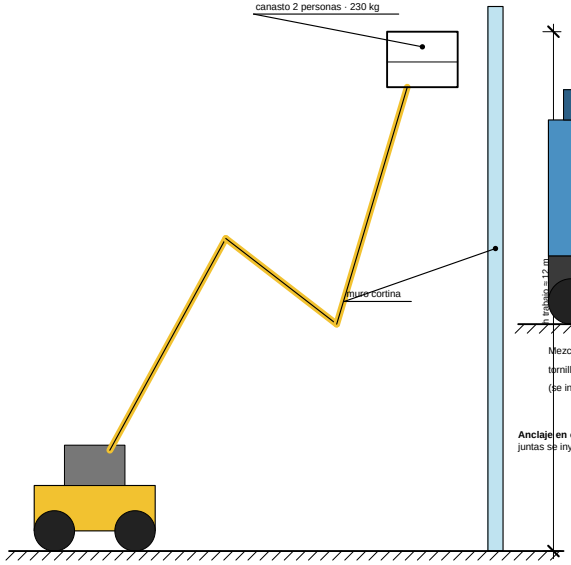
M5 · PUNTALES TELESCÓPICOS DE APLOMADO

Vista 1:150 · arriostre provisorio de la columna



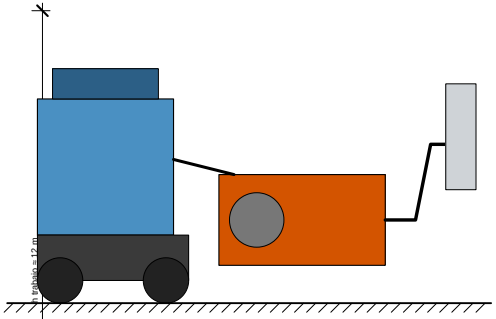
M6 · PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

Vista 1:150 · montaje y sellado de fachada



M7 · EQUIPO DE GROUTEO

1:50 · mezcladora + bomba + manguera

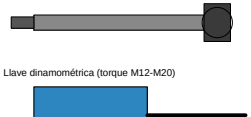


Mezcladora de paleta 200 l · bomba de tornillo 2-3 m³/h · manguera Ø25 a la vaina (se inyecta desde abajo, sale por el purgador)

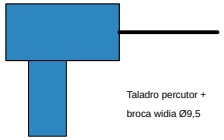
Anclaje en obra: cuñas + puntales hasta que fragua el grout del cáliz (24-48 h); vainas y juntas se inyectan con M7; bulones y grapas se aprietan al torque de proyecto (M8).

M8 · HERRAMIENTAS DE ANCLAJE

1:20

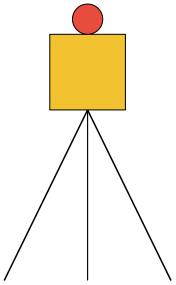


Llave dinamométrica (torque M12-M20)



Taladro percutor + broca widia Ø9,5





Nivel láser rotativo / estación total y nivel de burbuja (aplomado ± 5 mm, nivel de apoyos)

C2 · PRÁCTICA EN CLASE Hormigón premoldeado de grandes luces Fecha: 22/10/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS 2** Moldeo en planta (pista de pretensado) y anclaje en obra	**ESCALAS:** Pista 1:200 · molde 1:50 · gato 1:20 · puntales y plataforma 1:150 · grouteo 1:50 · herramientas 1:20	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI Hoja A4 · imprimir al 100 % **LÁMINA 09/13**